

FULL STACK DEVELOPMENT

REACT – O PRINCÍPIO

AULA 04

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	8
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	10
REFERÊNCIAS	11

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, exploraremos como utilizar Styled Components para criar interfaces de usuário elegantes e eficientes em aplicações React. Você aprenderá sobre a instalação e configuração do Styled Components, criação de componentes estilizados, temas e a vantagem de usar CSS-in-JS para um design mais dinâmico e reutilizável.



HANDS ON

Será demonstrado como criar um layout básico utilizando React. Abordaremos desde a criação de um projeto React com Vite até a implementação de componente utilizando Styled Component. Mas, antes de iniciarmos, vamos falar um pouco sobre o que são Styled Components e as vantagens e desvantagens de sua utilização.

Styled Components é uma lib de React que nos permite desenvolver components de estilo ao criar códigos CSS dentro de um arquivo Javascript. Quando falamos em escrever código CSS dentro de um arquivo JS | TS, é algo como este código:

```
import styled from 'styled-components';  
const Text = styled.div`  
  color: red,  
  background: black  
`  
<Text>Styled with CSS-in-JS </Text>
```

Note que temos uma Tag chamada "Text", que normalmente seria chamada de "span" ou "p" e teríamos uma descrição, mas usando a lib do Styled definimos a variável e essa passa a ser a referência da Tag no HTML para o estilo aplicado.

Vantagens: permite escrever CSS dentro de componentes JavaScript. Com ela, cada componente tem seu estilo próprio, evitando conflitos de CSS. Isso torna o código mais organizado e fácil de manter, pois estilos e lógicas do componente estão juntos. É ótimo para criar temas e estilos dinâmicos, mudando a aparência com base em props ou estados.

Desvantagem: pode ser mais complexo para iniciantes, é possível que aumente o tamanho do arquivo Javascript e complique um pouco o processo de debug, além de dificultar e trazer desafios ao integrar com bibliotecas de terceiros que usam abordagens de estilizações diferentes.

Iniciando o Projeto React com Vite

Começaremos criando um novo projeto React usando Vite. Vite é uma ferramenta moderna e rápida para projetos front-end que nos permite iniciar rapidamente. Abra o terminal e digite o seguinte comando:

```
npm create vite@latest styled-components -- --template react
```

Após criar o projeto, entre no diretório styled-components e instale a seguinte dependência:

```
npm install styled-components
```

Para podermos criar um layout bacana, também instalaremos a biblioteca Phosphor-react para aplicação de ícones:

```
npm i phosphor-react
```

Estrutura do projeto

- A pasta assets contém recursos estáticos, como imagens.
- Components é onde os componentes do React estão localizados.
- Styles contém estilos globais e o tema para Styled Components.
- App.tsx é o ponto de entrada dos componentes React. Ele utiliza o ThemeProvider do Styled Components para envolver os componentes em um tema.
- O GlobalStyle é aplicado para estilizar elementos de nível alto, como body, e é inserido dentro do ThemeProvider para ter acesso às propriedades do tema.
- GlobalStyle: no arquivo global.ts, temos o GlobalStyle, que reseta os padrões do navegador e aplica estilos globais. Utiliza a função createGlobalStyle do Styled Components, que permite injetar estilos globais com acesso às props do tema.
- HeaderComponent: dentro de components, temos Header, que importa o HeaderComponent de styles.ts. Este componente inclui o logo e a navegação. Utiliza ícones da biblioteca phosphor-react e um logo da pasta assets.
- HeaderComponent: é um styled component que define os estilos do cabeçalho. Estiliza a imagem do logo e os links de navegação, aplicando estilos dinâmicos através das props do tema.

- **Themes:** nesta pasta, o arquivo default.ts define as cores e outras propriedades estilísticas que podem ser usadas pelos componentes. Isso ajuda a manter a consistência e facilita as alterações de tema.

Construindo o projeto

- **Configuração inicial:** crie um novo projeto com Vite e React. Instale Styled Components e outras bibliotecas necessárias (phosphor-react para ícones, por exemplo).
- **Estruturação dos diretórios:** defina as pastas conforme a estrutura fornecida: assets, components e styles.
- **Definição de estilos globais e tema:** em styles/global.ts, crie os estilos globais usando createGlobalStyle. Em styles/themes/default.ts, defina o tema padrão.
- **Desenvolvimento dos componentes:** em components/index.tsx, crie o componente Header. Em components/styles.ts, defina o HeaderComponent com os estilos necessários.
- **Montagem do app:** em App.tsx, importe ThemeProvider e envolva os componentes Header e GlobalStyle com ele. Aplique o tema defaultTheme para disponibilizar as propriedades de tema aos componentes.

[Acesse o projeto!](#)

Estrutura do diretório

Para facilitar o entendimento, temos uma estrutura parecida com a da figura 1.

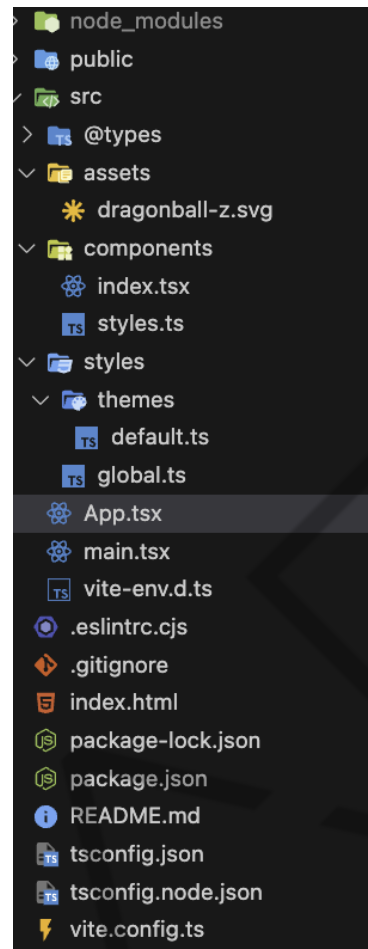


Figura 1 – Estrutura

Fonte: elaborada pela autora (2024)

SAIBA MAIS

Styled Components oferece uma abordagem moderna e poderosa para estilizar aplicações React. Vamos discutir as melhores práticas, a importância da consistência no design e como Styled Components pode ajudar a criar uma experiência de usuário mais atrativa e interativa.

Por que Styled Components?

Styled Components permite que você escreva CSS real para estilizar seus componentes. Vamos entender o motivo disso ser uma vantagem significativa em relação a outras abordagens de estilização.

Performance e manutenção

Styled Components não é apenas sobre aparência; também se trata de performance e manutenção do código. Discutiremos como essa biblioteca pode ajudar a manter o código limpo e eficiente.

ThemeProvider

ThemeProvider é essencialmente um provedor de contexto que nos permite definir um tema e disponibilizá-lo para todos os componentes de nossa aplicação. O tema geralmente é um objeto JavaScript que contém variáveis de estilo comuns, como cores, tamanhos de fonte, espaçamento, etc.

Como o ThemeProvider funciona

- Criar um tema: imagine que você tem um conjunto de cores favoritas e tamanhos de letra que quer usar em vários lugares do seu site ou aplicativo. Em vez de escrever isso toda vez, você coloca tudo junto em um 'tema'.
- Usar o ThemeProvider: depois de ter seu tema, você coloca seu aplicativo inteiro dentro de um ThemeProvider. Isso é como dizer ao React: "Ei, use essas regras de estilo em todos os lugares!".

- Estilizar com o tema: agora, quando você estiver criando um botão ou qualquer outro componente e quiser usar suas cores e fontes favoritas, é só pegar esses estilos do tema. É como ter um cartão de acesso VIP para todos os seus estilos definidos anteriormente.
- Mudanças no tema: se um dia você decidir que quer mudar suas cores e tamanhos de fonte, basta alterá-las no tema. Como mágica, todos os seus componentes que usam o tema serão atualizados com o novo estilo sem que você tenha que mudar cada um individualmente.
- Atualização dinâmica: se o objeto de tema passado para o ThemeProvider mudar, todos os componentes estilizados que consomem o tema serão automaticamente re-renderizados com os novos valores de estilo.

Resumindo, o ThemeProvider torna a gestão de estilos no React muito mais fácil e centralizada, economizando tempo e dor de cabeça quando você quer manter ou atualizar o visual do seu projeto.

Ambiente de desenvolvimento

- [Visual Studio Code](#);
- [Node](#), de preferência a versão LTS (obrigatório para evitar problemas com pacotes);
- [Typescript](#) (instalar em ambiente global);
- [Vite](#), builder do projeto.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, focamos no uso de Styled Components em aplicações React. Discutimos como essa biblioteca pode melhorar a qualidade e a manutenção do seu código, além de facilitar a criação de designs atraentes e responsivos.



REFERÊNCIAS

ADRIANO, T. **Typescript**. São Paulo: Casa do Código, 2021.

BABEL. **Babel**. [s.d.]. Disponível em: <https://babeljs.io/>. Acesso em: 28 jun. 2024.

CARVALHO, T. **React: o que é e como funciona essa ferramenta?** Disponível em: <https://medium.com/reactbrasil/react-o-que-%C3%A9-e-como-funciona-essa-ferramenta-319922a8371c>. Acesso em: 28 jun. 2024.

REACT. **Documentação React**. [s.d.]. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 28 jun. 2024.

STYLE COMPONENTS. **Styled Components**. [s.d.]. Disponível em: <https://styled-components.com/>. Acesso em: 28 jun 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: ReactJs. Front-end. Biblioteca.

EMSE

POS TECH